

MM-EAF-02 — Brazos portaelectrodos, columnas, regulación hidráulica y cambio de bóveda / delta

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MM-EAF-02 — Brazos portaelectrodos, columnas, regulación hidráulica y cambio de bóveda / delta
Área	Acería · EAF-1 / EAF-2
Serie	Mantenimiento
Manual base	03-mantenimiento/MM-EAF-02-brazos-columnas-regulacion-cambio-boveda.md v0.2 (borrador para validación; visto bueno de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-19 Mecánico · S-22 Técnico Hidráulico · S-20 Electricista · S-21 Instrumentista · S-04 Grúa de Carga · S-01 Primer Hornero · C-11
Presentación	MM-EAF-02_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Brazos aislados, regulación estable y bóveda cambiada sin nadie bajo la carga ni energía almacenada

Principio rector: Nadie trabaja bajo una columna, un brazo o una bóveda que no esté calzada y a 0 bar.

Por qué importa: La columna, el brazo y la bóveda de 50–70 t guardan energía hidráulica y de gravedad: un acumulador cargado o una columna sin calza aplasta. Un brazo mal aislado o una mordaza floja provoca arco a la bóveda, rotura o caída del electrodo al baño.

2. Objetivos de aprendizaje

- Bloquear todas las energías.** LOTO E1–E6, calzas bajo columnas y acumuladores descargados; prueba: sin movimiento, 0 bar y 0 V.
- Izar la bóveda con plan.** Balancín certificado en 4 orejas, prueba de levante a 100 mm por 1 min y nadie a ± 5 m de la carga.
- Dejar brazos aislados y firmes.** Megger ≥ 1 M Ω a 1,000 V DC, torque OEM en cruz y zapatas sin cráteres > 2 mm.
- Probar antes de liberar.** Holgura electrodo–delta ≥ 50 mm, agua sin fugas, escalón de 100 mm y deriva ≤ 5 mm en 10 min.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de aplastamiento y caída de electrodo	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con el corte del horno	Láminas 3–6
3. Equipos y especificaciones	90	Hidráulica proporcional, HFC y acumuladores	Láminas 7–8
4. Seguridad, LOTO y energía cero	90	E1–E6 en plano; descarga de acumuladores	Láminas 9–10, candados
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Práctica de torque y megger	60	Torque en cruz; megger en brazo de muestra	Torquímetro, megger
7. Condiciones anormales	30	Simulacro de mesa: columna que deriva	Lámina 14
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16

Bloque	Min	Actividad	Recurso
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en brazos y cambio de bóveda	RACI
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Dueño; OT, LOTO grupal, plan de izaje y liberación	A
S-19 Mecánico de Acería	Guías, mordazas, uniones y cambio de bóveda o delta	R
S-22 Técnico Hidráulico	HPU, válvulas proporcionales, acumuladores, cilindros y aceite	R
S-04 Operador de Grúa de Carga	Iza la bóveda (grúa 120/40 t) y el delta	R
S-20 Electricista	LOTO eléctrico MT, megger de brazos y termografía	R
S-21 Instrumentista	Transductores de posición; prueba de respuesta de regulación	R
S-01 Operador de Pulpito	Posiciona brazos y bóveda; firma la liberación	R
C-16 Especialista de Seguridad	Izaje crítico, altura y LOTO	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Paro programado:** OT, permisos y reserva inspeccionada
2. **Posicionar:** Horno vacío, bóveda girada a cambio
3. **LOTO:** MT, HPU, O₂/GN, agua y calzas
4. **Energía cero:** Sin movimiento, 0 bar, 0 V
5. **Drenar agua:** V1/V2 cerradas, drenes a 0 bar
6. **Izar y colocar:** Balancín, grúa 120/40 t, centrar
7. **Brazos:** Holgura, zapatas, torque, megger
8. **Agua y LOTO fuera:** Sin fuga; retiro en orden inverso
9. **Probar y liberar:** Levante, giro, escalón; firma

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Brazo portaelectrodo	Conducir corriente, sostener electrodo	Aislado de la columna	≥ 1 MΩ a 1,000 V DC; sin fuga
Mordaza y zapata (Cu)	Apretar el electrodo de 610 mm	Resortes; apertura hidráulica	Cráteres ≤ 2 mm; fuerza OEM
Columna y rodillos guía	Guiar el movimiento vertical	Holgura 0.5–1.0 mm [Validar OEM]	Verticalidad ≤ 1 mm/m
Cilindro y servo	Mover la columna con control fino	ISO 4406 ≤ 16/14/11	Deriva ≤ 5 mm en 10 min [Validar]
HPU con fluido HFC	Presión para regular y mover	120–160 bar [Validar OEM]	30–50 °C; filtros sin alarma ΔP
Acumuladores de vejiga	Respaldo y respuesta rápida	Precarga N ₂ ≈ 0.9 × P mín	±5 % OEM; registro NOM-020
Bóveda y delta	Cerrar horno, aislar electrodos	50–70 t / 8–12 t [Validar OEM]	Holgura electrodo–delta ≥ 50 mm

4.4 Parámetros

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Temperatura de HFC	40 °C	30–50 °C	> 55 °C; no operar > 60	Continuo
Agua en el HFC	40 %	35–45 %	< 35 o > 50 %	Mensual
Limpieza (ISO 4406)	16/14/11	≤ 17/15/12	> 18/16/13	Mensual

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Precarga de acumulador	0.9 × P mín	±5 %	< 80 %	Mensual
Aislamiento de brazo	≥ 10 MΩ	≥ 1 MΩ a 1,000 V DC	< 1 MΩ: no energizar	Trimestral y tras cambio
Termografía de brazos	ΔT ≤ 10 °C	—	10–30 investigar; > 30	Mensual
Holgura de rodillos guía	0.5 mm	0.5–1.0 mm	> 1.5 mm	Semanal
Holgura electrodo–delta	≥ 75 mm	≥ 50 mm por lado	< 50 mm: recentrar	Cada cambio

Presión de HPU, torques (ej. M36 10.9 ≈ 2,500 N·m), vida del delta 150–300 coladas y deriva: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **LOTO E1–E6 con calzas:** MT con tierras (S-20), HPU y acumuladores descargados a tanque, O₂/GN, agua V1/V2 y calzas y pernos de giro y basculamiento.
- ★ **Prueba de energía cero:** Intento de mover columna y bóveda desde HMI y mando local sin respuesta; 0 bar; detector de tensión vivo–muerto–vivo.
- ★ **Izaje crítico de la bóveda:** Plan de izaje, balancín certificado, prueba a 100 mm; nadie en el radio de giro ni a ± 5 m de la carga (MS-ACE-04).
- ★ **Altura, calor y trabajo en caliente:** Arnés y línea de vida (NOM-009); bóveda ≤ 60 °C o EPP térmico; cortar o soldar solo con 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura).

EPP: Casco, lentes y careta · Guantes de carnaza y de nitrilo (hidráulica) · Ropa FR y botas metatarsales · Arnés de cuerpo completo en altura · Protección auditiva · Termografía en operación: ropa aluminizada

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Estabilidad de regulación	Corriente de arco sin oscilación	Tendencia corriente/impedancia, trimestral	Más kWh/t; T de vaciado fuera de ±15 °C
Contacto zapata–electrodo	ΔT ≤ 10 °C	Termografía mensual	Rotura; punta al baño (C alto)
Holgura electrodo–delta	≥ 50 mm	Cada cambio de bóveda o delta	Arco a bóveda; contaminación
Consumo de electrodo	1.3–1.6 kg/t	KPI por turno (C-07)	Desgaste lateral por mordaza floja

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Prepara y posiciona	Reserva y balancín con certificado; horno vacío; electrodos retirados o asegurados; bóveda girada	Reserva lista y posición	C-11, S-01
2	Aplica LOTO E1–E6	Candado de cada ejecutante; calzas bajo columnas	Todos los candados	★ Todos
3	Prueba energía cero	Intento de movimiento desde HMI y mando local; HPU y acumuladores 0 bar; detector de tensión	Sin movimiento, 0 bar, 0 V	★ C-11, S-22
4	Drena agua de bóveda	Cierra V1/V2, abre drenes hasta 0 bar; desconecta mangueras y tapa conexiones	Sin agua	★ S-19
5	Iza la bóveda	Balancín en 4 orejas; levante a 100 mm, espera 1 min; traslada a su base	Estable, nadie bajo la carga	★ S-04, S-19
6	Coloca la reserva	Baja sobre el anillo; centra con marcas; asiento uniforme, holgura ≤ 10 mm [Validar]	Asentada	★ S-04, S-19
7	Cambia el delta si aplica	Retira pernos o cuñas; iza con aparejo certificado; coloca el nuevo con mortero OEM	Sin escalón > 10 mm	S-19, S-24

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
8	Mide holgura electrodo–delta	Plantilla de electrodo o flexómetro en los 3 agujeros	≥ 50 mm por lado		S-19
9	Revisa brazos y mordazas	Limpia zapatas; mide cráteres (≤ 2 mm); abre y cierra la mordaza 3 veces	Abre y cierra, sin fuga		S-19, S-22
10	Mide holgura de guías	Lainas en cada rodillo	0.5–1.0 mm		S-19
11	Aprieta uniones	Torquímetro calibrado en cruz al valor OEM; marca de pintura	Torque registrado	★	S-19
12	Megger de aislamiento	1,000 V DC por 1 min, brazo–columna y mordaza–brazo	≥ 1 MΩ (objetivo ≥ 10)	★	S-20
13	Conecta agua y prueba	Conecta, ventea y presuriza a presión de operación 10 min	Sin fuga; ΔQ ≤ 0.5 %	★	S-19, S-21
14	Retira LOTO	Orden inverso; verifica que el personal esté fuera	Candados retirados	★	Todos
15	Pruebas funcionales	Levante y giro completos; escalón de 100 mm por columna; deriva en 10 min	Tiempo OEM; deriva ≤ 5 mm		S-22, S-21
16	Libera	Checklist de liberación firmado por Mantenimiento y Operación	Firmado por C-11 y C-05	★	C-11, C-05

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Columna cae o deriva con HPU parada	No trabajar bajo la columna; calzar	C-11, S-22
Arco entre brazo y bóveda	Arco fuera; megger; recentrar	C-05, C-12
Oscilación de corriente sin causa	Prueba de respuesta; muestreo de aceite	S-22, C-07
HFC > 55 °C	Reducir ciclo; revisar enfriador y válvula de alivio	S-22
Electrodo resbala en la mordaza	Detener regulación; cambiar paquete de resortes o zapata	C-05, C-11
Fuga de fluido a alta presión	Detener HPU; no tocar el chorro (inyección)	C-11, servicio médico
Fuga de agua en brazo o cable	Arco fuera; revisar si cae agua al horno (MM-EAF-01)	C-05, C-11
Bóveda no asienta o se atora	No forzar; limpiar anillo; revisar cilindros de levante	S-19, S-22

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cuál es el aislamiento mínimo del brazo antes de energizar? a) 0.5 MΩ b) 1 MΩ a 1,000 V DC c) 100 kΩ
- La columna deriva con la HPU parada. ¿Qué haces? a) Seguir, la HPU está fuera b) No trabajar debajo y calzar c) Arrancar la HPU para sostenerla
- ¿Qué holgura mínima debe haber entre electrodo y delta? a) ≥ 20 mm b) ≥ 50 mm por lado c) ≥ 150 mm
- ¿Cómo se hace la prueba de levante de la bóveda? a) A 100 mm, esperar 1 min b) A 1 m, esperar 10 s c) Sin prueba si el balancín es nuevo
- ¿Con qué gas se recarga un acumulador de vejiga? a) Aire comprimido b) Oxígeno c) Solo N₂ seco

Clave de respuestas:

- b) 1 MΩ a 1,000 V DC — Con menos de 1 MΩ no se energiza; el objetivo es ≥ 10 MΩ.
- b) No trabajar debajo y calzar — Sello o retención dañados: la gravedad y la energía guardada siguen presentes. Calzar y avisar a C-11 y S-22.
- b) ≥ 50 mm por lado — Menos de 50 mm provoca arco a la bóveda y rotura; se recentra la bóveda o la columna.

4. a) A 100 mm, esperar 1 min — Se levanta a 100 mm y se espera 1 min para confirmar carga estable, sin nadie bajo la carga.
5. c) Solo N₂ seco — Solo N₂ seco; la precarga es $\approx 0.9 \times$ la presión mínima de trabajo, $\pm 5 \%$.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-19 Mecánico	U	16 h	40 h / 2 cambios de bóveda	24 meses; altura e izaje 12
S-22 Técnico Hidráulico	U	24 h	40 h	24 meses
S-20 Electricista	U	NOM-029 + 8 h	16 h	12 meses
S-04 Operador de Grúa	U	NOM-006 + izaje	2 izajes de bóveda	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Aplica LOTO E1–E6 con candado propio y prueba energía cero: sin movimiento, 0 bar, 0 V
- ☐ Calza columnas y descarga acumuladores a 0 bar antes de abrir líneas; drena la bóveda
- ☐ Hace prueba de levante y no permite a nadie bajo la bóveda durante el izaje
- ☐ Aprieta uniones con torquímetro calibrado y mide megger $\geq 1 \text{ M}\Omega$ antes de energizar
- ☐ Prueba el agua sin fugas antes de retirar LOTO y retira candados con conteo de personal
- ☐ Verifica holgura electrodo–delta $\geq 50 \text{ mm}$ y libera con firma de C-11 y C-05

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Calzas y 0 bar antes de meter las manos.** Columnas calzadas y acumuladores descargados antes de abrir líneas.
- **Nadie bajo la bóveda en izaje.** Prueba a 100 mm y $\pm 5 \text{ m}$ de la proyección de la carga libres.
- **Menos de 1 M Ω : no se energiza.** Megger a 1,000 V DC después de cada cambio de bóveda.
- **Sin LOTO y energía cero no se toca.** Candado propio en E1–E6 y prueba de movimiento, presión y tensión.

7. Por confirmar

- Presión de HPU, torques de uniones y fuerza de mordaza con el OEM
- Holgura de rodillos, deriva de cilindro y asiento de bóveda $\leq 10 \text{ mm}$
- Peso de bóveda y delta; vida del delta 150–300 coladas

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente